BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 01**
Nom, prénom : KAPPLER Thomas	**N° candidat : 02544753529**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle
Resilience-IT (Entreprise fictive spécialisée dans l'hébergement de données critiques)

Intitulé de la réalisation professionnelle
Mise en œuvre d'une infrastructure de virtualisation en Haute Disponibilité (HA) et centralisation des services via Active Directory (AD).

Période de réalisation : 02/09/2025 au 17/12/2025 **Lieu :** Paris 75020 .....
Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies : Matériel et logiciels fournis par l'école ESTIAM (Hôte physique Proxmox, images ISO Windows Server et Debian).

Résultats attendus : Suppression de tout point de défaillance unique (SPOF), basculement automatique (Failover) des machines virtuelles opérationnel, authentification centralisée pour les services métiers.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Description des ressources documentaires : Dossier de conception (Schéma d'architecture système/réseau), documentation technique (Procédures d'installation du cluster Proxmox), cahier de tests (Failover).

Description des ressources matérielles : 1 serveur physique hôte, 3 nœuds Proxmox VE virtualisés en cluster, stockage partagé NFS configuré sur l'hôte physique.

Description des ressources logicielles : Hyperviseur Proxmox VE, Windows Server 2022 (AD DS, DNS, DHCP), Debian (GLPI), MariaDB.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Lien vers le portfolio : https://thomaskappler13.github.io/e6.html

---

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Descriptif des étapes de mise en œuvre

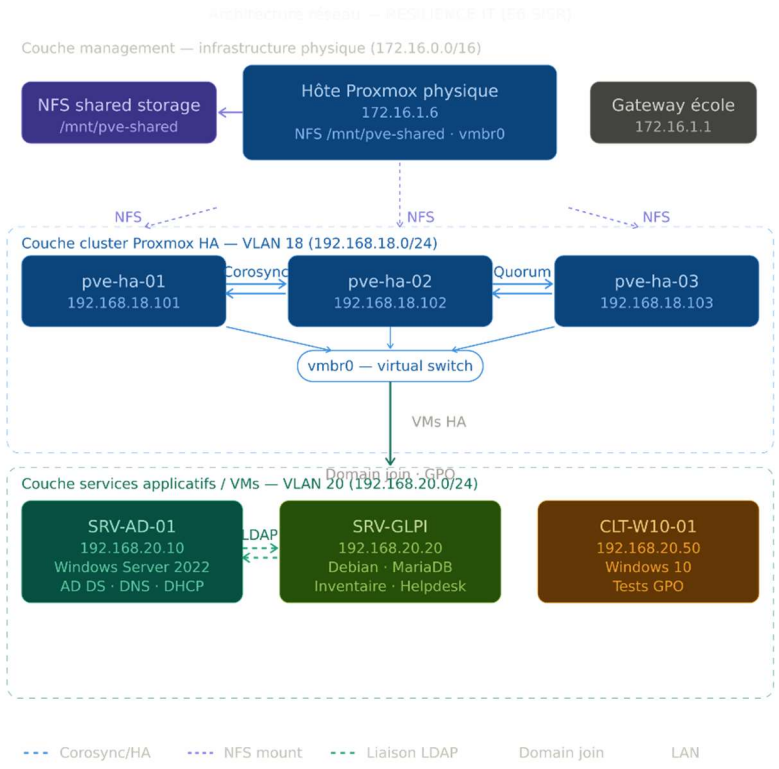
Mise en place de l'hyperviseur : Installation de 3 nœuds Proxmox VE en virtualisation imbriquée (Nested) avec activation de l'accélération matérielle KVM.
Configuration du Cluster HA : Création du cluster et gestion du Quorum pour assurer la tolérance de panne d'un nœud.
Stockage Haute Disponibilité : Déploiement d'un serveur de fichiers NFS sur l'hôte physique pour centraliser les disques virtuels (.qcow2) et permettre la Live Migration.

Déploiement du cœur de réseau : Installation de Windows Server 2022, promotion en Contrôleur de Domaine (AD DS) et configuration des services DNS/DHCP.

Intégration d'un service métier : Déploiement d'un serveur GLPI sous Linux et configuration de l'authentification externe via le protocole LDAP pointant vers l'annuaire Active Directory.

Productions réalisées

Schéma technique : Topologie détaillée du cluster (Nœuds, Stockage NFS, Switch virtuel) avec plan d'adressage IP.

Documentation technique : Guide complet de configuration du cluster et du domaine AD.

Rapport de test : Compte-rendu du test de Failover prouvant la disponibilité du service en cas de panne d'un nœud physique ou virtuel